概率论与数理统计

第一章：随机事件与概率

古典概型｜条件概率｜乘法公式｜全概率公式｜ Bayes 公式｜事件独立性

内容规模：10 道单选、5 道多选、5 道填空、4 道综合题；全部配逐步解析。

整理原则：忠实覆盖五页笔记的知识结构；对不严谨符号和个别计算结果进行复核校正。

资料校核：参考 MIT OpenCourseWare、Harvard Stat 110、OpenStax、Dartmouth、Cambridge 等公开课程与教材资源。

生成日期：2026 年 7 月

目录

使用说明与校订原则 **iii**

第一章　五页手写笔记的系统重构 **1**

1.1　古典概型 1

1.1.1　定义与适用条件 1

1.1.2　排列与组合的基本记号 1

1.1.3　例 1：连续抛掷三次硬币 2

1.1.4　例 2：有标号小球投入有标号盒子 2

1.1.5　例 3：不放回抽样与超几何结构 2

1.1.6　例 4：有放回与无放回时，第 i 次抽到白球的概率 3

1.1.7　例 5：15 名学生平均分组 3

1.2　条件概率 4

1.2.1　定义 4

1.2.2　条件概率的基本性质 4

1.2.3　例：两枚骰子在给定和数下的条件概率 4

1.3　乘法公式 4

1.4　样本空间的划分与全概率公式 5

1.4.1　完备事件组 5

1.4.2　全概率公式的推导 5

1.5　Bayes 公式 6

1.6　事件的独立性 7

1.6.1　两个事件独立 7

1.6.2　独立与互斥的区别 7

1.6.3　补事件的独立性 7

1.6.4　多个事件的相互独立 7

第二章　典型训练题 **9**

2.1　单项选择题（10 题） 9

2.2　多项选择题（5 题） 11

2.3　填空题（5 题） 12

2.4　综合解答题（4 题） 12

第三章　极详答案与逐式解析 **14**

3.1　单项选择题解析 14

3.2 多项选择题解析 17
3.3 填空题解析 19
3.4 综合解答题解析 20

第四章 易错点清单与解题流程 **26**
4.1 六类高频错误 26
4.2 标准解题流程 26

公开资料来源 **27**

使用说明与校订原则

本讲义如何使用

建议按“知识重构 → 只做题目 → 对照极详解析 → 回到公式总结”的顺序学习。选择题不仅要选出答案，还应能说明其余选项错在哪里；综合题应先自行写出事件、样本空间和条件，再看答案。

对原手写笔记的必要校订

五页笔记的总体知识框架是正确的，但手写过程中存在少量常见问题：

- 个别地方把样本空间记为 S，本讲义统一记为 Ω；事件仍用 A, B, C 表示。
- 无放回抽样的连乘分母必须随抽取次数递减；分子也要按已取走的颜色数量变化。
- “两只罐之间转移一球再转回，原罐白球数不变”的例子，经复核结果为 $\frac{14}{25}$。
- “3 名优秀生分到不同组”的计数中，三名优秀生分配到三组有 3! 种对应关系，不能漏乘。
- 全概率公式和 Bayes 公式必须建立在“完备事件组”及相应正概率条件上。

这些修订并非改变知识点，而是把口头化、速记式表达还原为严格的概率语言。

命题与资料来源说明

本讲义的知识表述依据多个公开、权威的大学课程与开放教材进行交叉核验。练习题均为重新设定数据、重新组织情境后的原创或改编题，不逐字复制任何来源；题型结构参考了 MIT 18.05 的课堂题与复习题、MIT RES.6-012 的概率基础模块、Harvard Stat 110 的基础主题，以及 Dartmouth、OpenStax、Cambridge 等公开资料。完整来源列于文末。

五页手写笔记的系统重构

1.1 古典概型

1.1.1 定义与适用条件

设随机试验的样本空间为

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}.$$

若满足：

1. **有限性：** Ω 只含有限个基本结果；
2. **等可能性：** 每个基本结果发生的概率相同，均为 $1/N$；

则称该概率模型为**古典概型**。若事件 A 包含 M 个基本结果，则

$$\boxed{P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{M}{N}.} \tag{1.1}$$

最容易忽略的前提

“结果有限”并不自动意味着“结果等可能”。例如掷一枚不均匀硬币，样本空间仍只有正、反两个结果，但不能直接用 $1/2$。古典概型的核心不是“能数”，而是“能数且每个基本结果等可能”。

1.1.2 排列与组合的基本记号

从 n 个不同元素中依次取出 k 个，且考虑顺序：

$$\mathrm{A}_n^k = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

从 n 个不同元素中取出 k 个，不考虑顺序：

$$\mathrm{C}_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

二者关系为

$$\mathrm{A}_n^k = k!\mathrm{C}_n^k.$$

选择排列还是组合，取决于“交换被选对象的先后次序是否产生新结果”。

1.1.3 例 1：连续抛掷三次硬币

原笔记例题的严格写法

公平硬币独立抛掷三次。设 H 表示正面，T 表示反面，则

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}, \qquad |\Omega| = 8.$$

若 $A_1 =$ “恰有一次正面”，则

$$A_1 = \{HTT, THT, TTH\}, \qquad P(A_1) = \frac{3}{8}.$$

若 $A_2 =$ “至少有一次正面”，可用对立事件：

$$A_2 = \Omega \setminus \{TTT\}, \qquad P(A_2) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

1.1.4 例 2：有标号小球投入有标号盒子

把 n 个**有标号**小球独立、等可能地投入 N 个**有标号**盒子，且 $N \geq n$。每个球有 N 种去向，因此

$$|\Omega| = N^n.$$

设 $A =$ “每个盒子至多一个球”。第一个球有 N 种放法，第二个球只能放入剩余 $N-1$ 个盒子，依次类推：

$$|A| = N(N-1)\cdots(N-n+1) = \mathrm{A}_N^n.$$

故

$$\boxed{P(A) = \frac{\mathrm{A}_N^n}{N^n}.} \tag{1.2}$$

1.1.5 例 3：不放回抽样与超几何结构

共有 N 件产品，其中 R 件为次品。从中不放回抽取 m 件，求恰有 k 件次品的概率。

总样本点数为从 N 件中选 m 件：

$$|\Omega| = \binom{N}{m}.$$

事件 $A =$ “恰有 k 件次品”需要：从 R 件次品中选 k 件，并从 $N-R$ 件正品中选 $m-k$ 件：

$$|A| = \binom{R}{k}\binom{N-R}{m-k}.$$

因此

$$\boxed{P(A) = \frac{\binom{R}{k}\binom{N-R}{m-k}}{\binom{N}{m}}.} \tag{1.3}$$

这就是典型的**超几何型概率**。其适用关键词是：有限总体、不放回、固定抽取数、求成功个数。

1.1.6 例 4：有放回与无放回时，第 i 次抽到白球的概率

袋中有 a 只白球、b 只红球。

有放回抽样：每次抽完放回，任意一次抽到白球的概率显然为

$$P(W_i)=\frac{a}{a+b}.$$

无放回抽样：虽然各次抽取不独立，但由于所有球在抽取次序中的位置具有对称性，任意固定位置出现白球的概率仍为

$$\boxed{P(W_i)=\frac{a}{a+b}.} \tag{1.4}$$

也可通过计数证明：全部长度为 i 的有序抽取序列数为

$$(a+b)(a+b-1)\cdots(a+b-i+1),$$

其中第 i 位为白球的序列数为

$$a(a+b-1)(a+b-2)\cdots(a+b-i+1),$$

相除后仍得到 $a/(a+b)$。

“边际概率相同”不等于“抽取独立”

无放回时，$P(W_i)=a/(a+b)$ 只说明每个位置的边际概率相同；但若已知前一次抽到了白球，下一次抽到白球的概率会变成 $(a-1)/(a+b-1)$，因此相邻抽取一般不独立。

1.1.7 例 5：15 名学生平均分组

将 15 名学生随机、平均分入三个**有名称的**班级，每班 5 人，其中有 3 名优秀生。

总分法数为

$$|\Omega|=\binom{15}{5}\binom{10}{5}\binom{5}{5}.$$

设 $A=$“每个班恰有一名优秀生”。先把 3 名优秀生一一分配到 3 个班，有 3! 种；再把 12 名普通生按每班 4 人分配：

$$|A|=3!\binom{12}{4}\binom{8}{4}\binom{4}{4}.$$

所以

$$\boxed{P(A)=\frac{3!\binom{12}{4}\binom{8}{4}}{\binom{15}{5}\binom{10}{5}}=\frac{25}{91}.} \tag{1.5}$$

设 $B=$“3 名优秀生在同一班”。固定第一名优秀生所在班，另外两名优秀生必须进入该班剩余 4 个名额中的两个。按顺序概率计算：

$$P(B)=\frac{4}{14}\cdot\frac{3}{13}=\boxed{\frac{6}{91}}.$$

1.2 条件概率

1.2.1 定义

设 A, B 为事件，且 $P(A) > 0$。在已知 A 已发生的条件下，B 发生的条件概率定义为

$$\boxed{P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.} \tag{1.6}$$

直观上，原来的样本空间由 Ω 缩小为 A，而“有利部分”由 B 缩小为 $A \cap B$。

在有限等可能模型中，若 A 含 m 个样本点，$A \cap B$ 含 k 个样本点，则

$$P(B \mid A) = \frac{k/m}{m/m} = \frac{k}{m}.$$

这说明条件概率本质上是“在新样本空间 A 内重新计算比例”。

1.2.2 条件概率的基本性质

在固定 A 且 $P(A) > 0$ 时，映射 $B \mapsto P(B \mid A)$ 本身满足概率公理：

1. 非负性：$P(B \mid A) \geq 0$；
2. 规范性：$P(\Omega \mid A) = 1$，$P(\varnothing \mid A) = 0$；
3. 可列可加性：若 $B_1, B_2, \ldots$ 两两互斥，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \,\middle|\, A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i \mid A).$$

对于一般两个事件，

$$P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A) - P(B_1 \cap B_2 \mid A). \tag{1.7}$$

1.2.3 例：两枚骰子在给定和数下的条件概率

掷两枚公平骰子，已知点数之和为 8。条件样本空间为

$$\{(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)\},$$

其中每个有序结果在条件下仍等可能。第一枚骰子为 3 只对应 $(3,5)$，故

$$P(\text{第一枚为 } 3 \mid \text{点数和为 } 8) = \frac{1}{5}.$$

1.3 乘法公式

由条件概率定义

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

移项得到二事件乘法公式：

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A) P(B \mid A).} \tag{1.8}$$

同理也有

$$P(A\cap B)=P(B)P(A\mid B).$$

对三个事件：

$$P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B\mid A)P(C\mid A\cap B). \tag{1.9}$$

一般地，只要各条件概率有定义，

$$\boxed{P\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)=P(A_1)\prod_{i=2}^{n}P\left(A_i\middle|\bigcap_{j=1}^{i-1}A_j\right).} \tag{1.10}$$

无放回抽球的顺序概率

袋中有 r 只红球、t 只白球，不放回连续抽取 4 只，求依次为“红、红、白、白”的概率。

$$P(RRWW)=\frac{r}{r+t}\cdot\frac{r-1}{r+t-1}\cdot\frac{t}{r+t-2}\cdot\frac{t-1}{r+t-3}.$$

每一项都表示“在前面抽取结果已经发生的条件下，下一步得到指定颜色的概率”。

两罐转移问题：校订后的完整计算

甲罐有 3 白 2 黑，乙罐有 5 白 4 黑。先从甲罐随机取一球放入乙罐，再从乙罐随机取一球放回甲罐。求最终甲罐白球数仍为 3 的概率。

白球数不变只有两条互斥路径：

甲取白，乙再返白：$\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{6}{10}$，

甲取黑，乙再返黑：$\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{5}{10}$.

因此

$$P=\frac{3}{5}\cdot\frac{6}{10}+\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{10}=\frac{18+10}{50}=\boxed{\frac{14}{25}}.$$

1.4 样本空间的划分与全概率公式

1.4.1 完备事件组

事件组 $B_1,B_2,\dots,B_n$ 称为样本空间 Ω 的一个划分（或完备事件组），若：

1. 两两互斥：$B_i\cap B_j=\varnothing$，$i\neq j$；
2. 完备：$\bigcup_{i=1}^{n}B_i=\Omega$；
3. 在使用条件概率时通常还要求 $P(B_i)>0$。

1.4.2 全概率公式的推导

任意事件 A 可按划分拆成

$$A=A\cap\Omega=A\cap\left(\bigcup_{i=1}^{n}B_i\right)=\bigcup_{i=1}^{n}(A\cap B_i).$$

各 $A\cap B_i$ 两两互斥，因此

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(A\cap B_i).$$

再由乘法公式 $P(A\cap B_i)=P(B_i)P(A\mid B_i)$，得到

$$\boxed{P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i).} \tag{1.11}$$

生产来源混合

三台机器的产量占比分别为 $0.4,0.35,0.25$，对应次品率为 $0.01,0.02,0.04$。随机抽取一件产品为次品的概率为

$$0.4\times0.01+0.35\times0.02+0.25\times0.04=0.021.$$

这就是“先按来源分情况，再把各路径概率相加”。

1.5 Bayes 公式

若 $B_1,\dots,B_n$ 构成完备事件组，$P(B_i)>0$，且 $P(A)>0$，则

$$P(B_j\mid A)=\frac{P(A\cap B_j)}{P(A)}.$$

分子用乘法公式，分母用全概率公式：

$$\boxed{P(B_j\mid A)=\frac{P(B_j)P(A\mid B_j)}{\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)}.} \tag{1.12}$$

其中：

- $P(B_j)$：观察证据前的**先验概率**；
- $P(A\mid B_j)$：在原因 B_j 下观察到证据 A 的**似然**；
- $P(B_j\mid A)$：观察证据后对原因的**后验概率**。

低患病率下的阳性预测值

某病患病率为 0.005；检测对患者呈阳性的概率为 0.95，对非患者呈阴性的概率也为 0.95。记 $D=$ 患病，$+=$ 检测阳性。则

$$P(D)=0.005,\quad P(+\mid D)=0.95,\quad P(+\mid \bar D)=0.05.$$

由 Bayes 公式

$$\begin{aligned}P(D\mid +)&=\frac{0.005\times0.95}{0.005\times0.95+0.995\times0.05}\\&=\frac{0.00475}{0.0545}=\frac{19}{218}\approx0.0872.\end{aligned}$$

即使检测“两个方向均有 95% 准确率”，在患病率很低时，阳性者真正患病的概率仍可能远低于 95%。原因是非患者人数基数很大，少量假阳性也会形成较大数量。

1.6 事件的独立性

1.6.1 两个事件独立

事件 A, B 相互独立的定义是

$$\boxed{P(A\cap B)=P(A)P(B).} \tag{1.13}$$

若 $P(A)>0$，则它等价于

$$P(B\mid A)=P(B),$$

即知道 A 是否发生不改变 B 的概率。

1.6.2 独立与互斥的区别

概念	数学含义	直观含义
互斥	$A\cap B=\varnothing$	两事件不能同时发生
独立	$P(A\cap B)=P(A)P(B)$	一个事件是否发生不改变另一个事件的概率

若 $P(A)>0, P(B)>0$ 且 A, B 互斥，则

$$P(A\cap B)=0\neq P(A)P(B)>0,$$

所以二者不可能独立。只有当至少一个事件概率为 0 时，互斥才可能同时独立。

1.6.3 补事件的独立性

若 A 与 B 独立，则

$$A=A\cap(B\cup\bar{B})=(A\cap B)\cup(A\cap\bar{B}),$$

且右边互斥，因此

$$\begin{aligned}P(A\cap\bar{B})&=P(A)-P(A\cap B)\\&=P(A)-P(A)P(B)\\&=P(A)[1-P(B)]\\&=P(A)P(\bar{B}).\end{aligned}$$

所以 A 与 $\bar{B}$ 独立。类似可证：$\bar{A}$ 与 B、$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也独立。

1.6.4 多个事件的相互独立

事件 $A_1,\dots,A_n$ 相互独立，要求对任意 $k\geq 2$ 及任意不同下标 $i_1,\dots,i_k$，均有

$$P(A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k})=P(A_{i_1})\cdots P(A_{i_k}). \tag{1.14}$$

只检查两两独立并不足以推出相互独立。对三个事件，必须同时满足三组两两关系和

$$P(A\cap B\cap C)=P(A)P(B)P(C).$$

一页公式总览

古典概型： $P(A)=\dfrac{|A|}{|\Omega|}.$

条件概率： $P(B\mid A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}.$

乘法公式： $P(A\cap B)=P(A)P(B\mid A).$

全概率公式： $P(A)=\displaystyle\sum_i P(B_i)P(A\mid B_i).$

Bayes 公式： $P(B_j\mid A)=\dfrac{P(B_j)P(A\mid B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A\mid B_i)}.$

独立性： $A\perp\!\!\!\perp B \iff P(A\cap B)=P(A)P(B).$

典型训练题

2.1 单项选择题（10 题）

1. 公平硬币独立抛掷 3 次，恰好出现 1 次正面的概率是（　）。

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{7}{8}$

2. 将 n 个有标号小球独立、等可能地投入 N 个有标号盒子，$N \geq n$。每个盒子至多有一个球的概率是（　）。

A. $\dfrac{\binom{N}{n}}{N^n}$

B. $\dfrac{n!}{N^n}$

C. $\dfrac{\mathrm{A}_N^n}{N^n}$

D. $\dfrac{N!}{n^N}$

3. N 件产品中有 R 件次品，不放回抽取 m 件。恰有 k 件次品的概率是（　）。

A. $\dfrac{\binom{R}{k}}{\binom{N}{m}}$

B. $\dfrac{\binom{R}{k}\binom{N-R}{m-k}}{\binom{N}{m}}$

C. $\binom{m}{k}(R/N)^k(1-R/N)^{m-k}$

D. $\dfrac{\mathrm{A}_R^k \mathrm{A}_{N-R}^{m-k}}{N^m}$

4. 袋中有 a 只白球和 b 只红球，无放回依次抽取。第 i 次抽到白球的概率为（　）。

A. $\dfrac{a-i+1}{a+b-i+1}$

B. $\dfrac{a}{a+b}$

C. $\dfrac{a-1}{a+b-1}$

D. $\dfrac{i}{a+b}$

5. 15 名学生随机平均分入三个有名称的班级，每班 5 人；其中 3 人为优秀生。三名优秀生恰好分在不同班的概率为（　）。

A. $\frac{6}{91}$

B. $\frac{20}{91}$

C. $\frac{25}{91}$

D. $\frac{60}{91}$

6. 掷两枚公平骰子。已知两枚点数之和为 8，则第一枚骰子点数为 3 的概率为（　）。

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{5}{36}$

7. 袋中有 4 只红球和 3 只白球，不放回连续抽取 3 只。依次抽到“红、白、红”的概率为（　）。

A. $\frac{6}{35}$

B. $\frac{12}{35}$

C. $\frac{2}{7}$

D. $\frac{4}{21}$

8. 三台机器的产量占比分别为 $0.40, 0.35, 0.25$，次品率分别为 $0.01, 0.02, 0.04$。随机抽取一件产品为次品的概率为（　）。

A. 0.010

B. 0.018

C. 0.021

D. 0.025

9. 某病患病率为 0.005，检测灵敏度为 0.95，特异度为 0.95。某人检测阳性，则其真正患病的概率为（　）。

A. 0.005

B. 0.050

C. $\frac{19}{218}$

D. 0.950

10. 下列说法正确的是（　）。

A. 互斥事件一定独立

B. 独立事件一定互斥

C. 若 $P(A), P(B) > 0$ 且 A, B 互斥，则 A, B 不独立

D. 若 $P(A \cap B) = 0$，则 A, B 一定互斥且独立

2.2 多项选择题（5 题）

每题至少有两个正确选项，漏选得部分分，错选不得分。

11. 设 $P(A) > 0$。关于条件概率 $P(\cdot \mid A)$，正确的是（　）。

A. $P(\varnothing \mid A) = 0$

B. $P(\Omega \mid A) = 1$

C. 若 $B_1 \cap B_2 = \varnothing$，则 $P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A)$

D. 对任意 B，均有 $P(B \mid A) = P(A \mid B)$

12. 若事件 A, B 相互独立，则必然正确的是（　）。

A. A 与 $\bar{B}$ 独立

B. $\bar{A}$ 与 B 独立

C. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立

D. 若 $P(A), P(B) > 0$，则 A 与 B 互斥

13. 设 $B_1, \ldots, B_n$ 构成 Ω 的划分，且 $P(B_i) > 0$；又设 $P(A) > 0$。正确的是（　）。

A. $P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) P(A \mid B_i)$

B. $P(B_j \mid A) = \dfrac{P(B_j) P(A \mid B_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i) P(A \mid B_i)}$

C. $P(A \mid B_j) = P(B_j \mid A)$

D. Bayes 公式的分母就是事件 A 的全概率展开

14. 独立掷两枚公平骰子。设 X, Y 分别为第一、第二枚骰子的点数。下列事件对相互独立的是（　）。

A. $\{X$ 为偶数$\}$ 与 $\{Y$ 为偶数$\}$

B. $\{X + Y$ 为偶数$\}$ 与 $\{X$ 为偶数$\}$

C. $\{X = Y\}$ 与 $\{X + Y$ 为奇数$\}$

D. $\{X > 3\}$ 与 $\{Y > 3\}$

15. 关于有放回与无放回抽样，下列说法正确的是（　）。

A. 无放回抽样中，任意固定一次抽到次品的边际概率均为总体次品率

B. 有放回抽样中，各次抽取在通常模型下相互独立

C. 无放回抽样中，各次抽取通常相互独立

D. 不放回抽取固定件数并统计次品个数，通常使用超几何型计数

2.3 填空题（5 题）

16. 15 名学生随机平均分入三个有名称的班级，每班 5 人，其中 3 人为优秀生。三名优秀生分在同一班的概率为 _____。

17. 袋中有 4 只红球、3 只白球，不放回连续抽取 4 只，依次为“红、红、白、白”的概率为 _____。

18. 甲罐有 3 白 2 黑，乙罐有 5 白 4 黑。先从甲罐取一球放入乙罐，再从乙罐取一球放回甲罐。最终甲罐白球数仍为 3 的概率为 _____。

19. 某病患病率为 1%，检测灵敏度为 90%，特异度为 95%。某人检测阳性，其真正患病的概率为 _____。

20. 三个相互独立事件 A, B, C 的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$。至少一个事件发生的概率为 _____。

2.4 综合解答题（4 题）

21. 平均分组与分类计数

15 名学生随机平均分入三个有名称的班级，每班 5 人，其中恰有 3 名优秀生。求：

(1) 三名优秀生分在三个不同班的概率；

(2) 三名优秀生分在同一班的概率；

(3) 恰有两名优秀生在同一班、第三名在另一班的概率。

22. 无放回抽球中的条件概率

袋中有 5 只红球、3 只白球，不放回连续抽取 3 只。求：

(1) 3 只中恰有 2 只红球的概率；

(2) 已知 3 只中恰有 2 只红球，第一只为红球的概率；

(3) 前两只中至少有一只白球的概率；

(4) 已知前两只颜色不同，第三只为红球的概率。

23. 全概率与 Bayes 反推来源

某工厂的三条生产线 M_1, M_2, M_3 的产量占比分别为 $0.50, 0.30, 0.20$；

对应次品率分别为 $0.01, 0.02, 0.05$。随机抽取一件产品。求：

(1) 抽到次品的概率；

(2) 已知抽到次品，它来自 M_2 的概率；

(3) 已知抽到次品，它来自 M_3 的概率；

(4) 已知抽到正品，它来自 M_1 的概率。

24. 两两独立不推出相互独立

独立抛掷一枚公平硬币两次，样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

定义事件

$$A = \{\text{第一次为正面}\}, \quad B = \{\text{第二次为正面}\}, \quad C = \{\text{两次结果相同}\}.$$

(1) 分别写出 A, B, C 所含样本点，并求其概率；

(2) 证明 A, B, C 两两独立；

(3) 判断 A, B, C 是否相互独立，并说明理由；

(4) 求 $P(A \cup B \cup C)$。

极详答案与逐式解析

3.1 单项选择题解析

第 1 题　答案：B

三次公平抛硬币共有

$$2^3 = 8$$

个等可能结果。恰有一次正面，等价于在 3 个位置中选择 1 个位置放正面：

$$\binom{3}{1} = 3.$$

因此

$$P = \frac{\binom{3}{1}}{2^3} = \frac{3}{8}.$$

也可直接列出 HTT, THT, TTH 三个结果。

A 选项 $1/8$ 是某一个指定序列（如 HTT）的概率；D 选项 $7/8$ 是“至少一次正面”的概率。

第 2 题　答案：C

每个有标号小球有 N 个盒子可选，n 个球独立选择，故总结果数为

$$N \times N \times \cdots \times N = N^n.$$

要求每盒至多一个球：

- 第 1 个球有 N 种选择；
- 第 2 个球不能与第 1 个同盒，有 $N-1$ 种；
- 第 n 个球有 $N-n+1$ 种。

故有利结果数为

$$N(N-1)\cdots(N-n+1) = \mathrm{A}_N^n.$$

所以

$$P = \frac{\mathrm{A}_N^n}{N^n}.$$

A 选项只选择了被占用的盒子，却漏掉了 n 个有标号球与这些盒子的对应排列 $n!$。

第 3 题　答案：B

这是“有限总体、不放回、抽取 m 件、求其中恰有 k 件次品”的标准超几何计数。

总抽法：

$$\binom{N}{m}.$$

有利抽法：从 R 件次品中选 k 件，同时从 $N-R$ 件正品中选 $m-k$ 件：

$$\binom{R}{k}\binom{N-R}{m-k}.$$

因此

$$P=\frac{\binom{R}{k}\binom{N-R}{m-k}}{\binom{N}{m}}.$$

C 选项是二项型表达式，它要求各次试验独立且成功概率保持为 R/N；无放回时总体组成发生变化，不满足该条件。

第 4 题　答案：B

在随机排列所有 $a+b$ 只球的观点下，每一只球出现在第 i 个位置的机会相同。第 i 个位置共有 $a+b$ 只球可能占据，其中白球有 a 只，因此

$$P(\text{第}i\text{ 次为白})=\frac{a}{a+b}.$$

A 选项把“已知前 $i-1$ 次都抽到白球”误当成题设。只有在该附加条件下，第 i 次白球概率才可能写成 $(a-i+1)/(a+b-i+1)$。

第 5 题　答案：C

把三个班视为有名称的班。总分法数为

$$\binom{15}{5}\binom{10}{5}\binom{5}{5}.$$

若每班恰有一名优秀生：

1. 3 名优秀生分别对应 3 个班，有 $3!$ 种；
2. 剩余 12 名普通生按每班 4 人分配，有 $\binom{12}{4}\binom{8}{4}\binom{4}{4}$ 种。

故

$$\begin{aligned}P&=\frac{3!\binom{12}{4}\binom{8}{4}}{\binom{15}{5}\binom{10}{5}}\\&=\frac{25}{91}.\end{aligned}$$

另一种更快的方法：固定第一名优秀生所在班。第二名要进入其余 10 个名额，概率 $10/14=5/7$；此时第三名要进入尚无优秀生的第三个班的 5 个名额，概率 $5/13$。所以

$$P=\frac{5}{7}\cdot\frac{5}{13}=\frac{25}{91}.$$

第 6 题　答案：B

已知点数和为 8 后，条件样本空间只保留

$$(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2),$$

共 5 个等可能有序结果。第一枚为 3 只有 $(3,5)$ 一个，因此

$$P=\frac{1}{5}.$$

5/36 是“和为 8”的无条件概率，而不是题目所求的条件概率。

第 7 题　答案：A

按顺序使用乘法公式：

$$\begin{aligned}P(RWR)&=P(R_1)P(W_2\mid R_1)P(R_3\mid R_1W_2)\\&=\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{5}\\&=\frac{36}{210}=\frac{6}{35}.\end{aligned}$$

第三个分子为 3，是因为第一次已抽走一只红球；第三个分母为 5，是因为已经抽走两只球。

第 8 题　答案：C

设 $D=$“次品”，$M_i=$“来自第 i 台机器”。三个来源构成完备事件组：

$$\begin{aligned}P(D)&=\sum_{i=1}^{3}P(M_i)P(D\mid M_i)\\&=0.40\times0.01+0.35\times0.02+0.25\times0.04\\&=0.004+0.007+0.010\\&=0.021.\end{aligned}$$

每一项都是一条“来源 $\to$ 次品”的路径概率，互斥路径相加得到总概率。

第 9 题　答案：C

记 $D=$ 患病，$+=$ 阳性。已知

$$P(D)=0.005,\quad P(\bar D)=0.995,$$

$$P(+\mid D)=0.95,\quad P(+\mid\bar D)=1-0.95=0.05.$$

先求阳性总概率：

$$\begin{aligned}P(+)&=P(D)P(+\mid D)+P(\bar D)P(+\mid\bar D)\\&=0.005\times0.95+0.995\times0.05\\&=0.00475+0.04975=0.0545.\end{aligned}$$

再用 Bayes 公式：

$$\begin{aligned}P(D\mid+)&=\frac{P(D)P(+\mid D)}{P(+)}\\&=\frac{0.00475}{0.0545}=\frac{19}{218}\approx0.0872.\end{aligned}$$

注意：灵敏度 $P(+\mid D)$ 不是阳性预测值 $P(D\mid+)$，二者条件方向相反。

第 10 题　答案：C

若 A, B 互斥，则

$$P(A \cap B) = 0.$$

若又有 $P(A) > 0, P(B) > 0$，则

$$P(A)P(B) > 0.$$

于是

$$P(A \cap B) \neq P(A)P(B),$$

不满足独立定义。因此 C 正确。

A、B 混淆了“不能同时发生”和“互不影响”；D 的前半句 $P(A \cap B) = 0$ 的确意味着互斥，但不意味着独立。

3.2 多项选择题解析

第 11 题　答案：A、B、C

固定条件事件 A 且 $P(A) > 0$ 后，$P(\cdot \mid A)$ 是一个新的概率测度，因此满足：

$$P(\varnothing \mid A) = 0, \qquad P(\Omega \mid A) = 1,$$

以及对互斥事件的可加性。故 A、B、C 正确。

D 一般错误，因为

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

分母通常不同。只有在特定条件下二者才可能相等。

第 12 题　答案：A、B、C

已知 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。

对 A：

$$\begin{aligned} P(A \cap \bar{B}) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)[1 - P(B)] \\ &= P(A)P(\bar{B}). \end{aligned}$$

故 A 与 $\bar{B}$ 独立。B 同理。

对 C，可由

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap \bar{B}) &= 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) \\ &= [1 - P(A)][1 - P(B)] \\ &= P(\bar{A})P(\bar{B}) \end{aligned}$$

得到。
D 错误：若两个正概率事件互斥，则它们反而一定不独立。

第 13 题　答案：A、B、D

A 是全概率公式：

$$P(A)=\sum_i P(B_i)P(A\mid B_i).$$

B 是 Bayes 公式。D 正确指出了 Bayes 公式分母的来源：它正是 $P(A)$ 的全概率展开。
C 把两个条件概率的方向混淆。一般而言

$$P(A\mid B_j)\neq P(B_j\mid A).$$

Bayes 公式存在的意义，正是利用先验概率和似然在两个方向之间转换。

第 14 题　答案：A、B、D

A：两枚骰子的结果独立，所以“第一枚为偶数”和“第二枚为偶数”独立。
B：设 $E=\{X+Y$ 为偶数$\}$，$F=\{X$ 为偶数$\}$。有

$$P(E)=\frac{1}{2},\quad P(F)=\frac{1}{2}.$$

要同时满足 E,F，当 X 为偶数时必须 Y 也为偶数，故

$$P(E\cap F)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}=P(E)P(F).$$

所以独立。
C：若 $X=Y$，则 $X+Y=2X$ 必为偶数，因此交集为空；但两个事件概率均大于 0，故不独立。
D：事件分别只依赖第一枚与第二枚骰子，故独立；也可验证

$$P(X>3,Y>3)=\frac{9}{36}=\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}.$$

第 15 题　答案：A、B、D

A 正确。无放回时虽然各次相关，但每个抽取位置对所有产品对称，因此任一固定位置为次品的概率都是 R/N。
B 正确。有放回后总体组成恢复不变，各次抽取通常可视为独立同分布。
C 错误。无放回时，前一次结果会改变总体组成。例如已抽到一件次品后，下一次次品概率由 R/N 变为 $(R-1)/(N-1)$。
D 正确。这正是超几何模型的标准应用。

3.3 填空题解析

第 16 题　答案：$\dfrac{6}{91}$

固定第一名优秀生所在班。该班在剩余 14 个名额中还有 4 个位置，因此第二名优秀生进入同班的概率为

$$\frac{4}{14}.$$

在第二名也进入该班后，该班在剩余 13 个名额中还有 3 个位置，第三名进入同班的条件概率为

$$\frac{3}{13}.$$

由乘法公式

$$P=\frac{4}{14}\cdot\frac{3}{13}=\frac{12}{182}=\boxed{\frac{6}{91}}.$$

第 17 题　答案：$\dfrac{3}{35}$

按指定次序“红、红、白、白”逐步相乘：

$$\begin{aligned}P(RRWW)&=\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\\&=\frac{72}{840}=\boxed{\frac{3}{35}}.\end{aligned}$$

第三次抽白时仍有 3 只白球，因为前两次抽走的都是红球；第四次抽白时只剩 2 只白球。

第 18 题　答案：$\dfrac{14}{25}$

白球数不变的必要且充分条件是“转出的颜色与转回的颜色相同”。两条路径互斥：

$$\begin{aligned}P(\text{白出白回})&=\frac{3}{5}\cdot\frac{6}{10},\\P(\text{黑出黑回})&=\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{10}.\end{aligned}$$

相加得

$$P=\frac{18}{50}+\frac{10}{50}=\boxed{\frac{14}{25}}.$$

第 19 题　答案：$\dfrac{2}{13}\approx 0.1538$

记 $D=$ 患病，$+=$ 阳性。已知

$$P(D)=0.01,\quad P(+\mid D)=0.90,$$

特异度 0.95 表示

$$P(-\mid \bar{D})=0.95,$$

所以假阳性率

$$P(+ \mid \bar{D}) = 0.05.$$

由 Bayes 公式

$$\begin{aligned} P(D \mid +) &= \frac{0.01 \times 0.90}{0.01 \times 0.90 + 0.99 \times 0.05} \\ &= \frac{0.009}{0.0585} \\ &= \frac{90}{585} = \boxed{\frac{2}{13}}. \end{aligned}$$

第 20 题　答案：$\dfrac{3}{4}$

“至少一个发生”最适合用对立事件：

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}).$$

相互独立事件取补后仍相互独立，因此

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) &= P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

故

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

3.4　综合解答题解析

第 21 题　平均分组与分类计数

第一步：建立统一样本空间。

三个班有名称，因此可先选 5 人进一班，再从剩余 10 人中选 5 人进二班，余下进三班：

$$|\Omega| = \binom{15}{5}\binom{10}{5}\binom{5}{5}.$$

最后一项等于 1，保留它只是为了显示分组结构。

(1) 三名优秀生分在三个不同班。

先把 3 名优秀生一一分到三个班：

$$3!$$

种。每班还需 4 名普通生，把 12 名普通生分成 $4, 4, 4$：

$$\binom{12}{4}\binom{8}{4}\binom{4}{4}.$$

所以

$$P_1 = \frac{3!\binom{12}{4}\binom{8}{4}\binom{4}{4}}{\binom{15}{5}\binom{10}{5}\binom{5}{5}} = \boxed{\frac{25}{91}}.$$

也可用顺序概率：固定第一名优秀生所在班，第二名进入另外两个班共有 10 个合适名额，第三名再进入最后一个空班有 5 个合适名额：

$$P_1 = \frac{10}{14}\cdot\frac{5}{13} = \frac{25}{91}.$$

（2）三名优秀生分在同一班。
固定第一名优秀生所在班。第二名进入同班剩余 4 个名额，第三名再进入同班剩余 3 个名额：

$$P_2 = \frac{4}{14}\cdot\frac{3}{13} = \boxed{\frac{6}{91}}.$$

（3）恰有两名同班，第三名在另一班。
三名优秀生的分布类型只有三种：

$$(1,1,1),\qquad (3,0,0),\qquad (2,1,0).$$

它们互斥且完备，因此

$$P_3 = 1 - P_1 - P_2 = 1 - \frac{25}{91} - \frac{6}{91} = \boxed{\frac{60}{91}}.$$

计数复核：选择哪两名优秀生同班有 $\binom{3}{2}=3$ 种；选择该班有 3 种；第三名选择另外两个班之一有 2 种。普通生分别补足 $3,4,5$ 人：

$$|A_3| = \binom{3}{2}\cdot 3\cdot 2\cdot \binom{12}{3}\binom{9}{4}\binom{5}{5}.$$

除以 $|\Omega|$ 也得到 $60/91$。

第 22 题　无放回抽球中的条件概率

袋中共有 8 只球，其中 5 红 3 白。

（1）3 只中恰有 2 只红球。
不计抽取顺序时，总抽法为

$$\binom{8}{3}.$$

有利抽法是从 5 红中选 2，从 3 白中选 1：

$$\binom{5}{2}\binom{3}{1}.$$

故

$$\begin{aligned} P(2R1W) &= \frac{\binom{5}{2}\binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} \\ &= \frac{10\times 3}{56} = \boxed{\frac{15}{28}}. \end{aligned}$$

（2）已知恰有 2 红，第一只为红。

设

$$E = \{3 \text{ 只中恰有 } 2 \text{ 红}\}, \qquad F = \{\text{第一只为红}\}.$$

所求为

$$P(F \mid E) = \frac{P(F\cap E)}{P(E)}.$$

先算 $P(F\cap E)$：第一只红的概率为 $5/8$；随后从剩余 4 红 3 白中抽两只，必须恰有 1 红 1 白：

$$\begin{aligned} P(F\cap E) &= \frac{5}{8}\cdot\frac{\binom{4}{1}\binom{3}{1}}{\binom{7}{2}} \\ &= \frac{5}{8}\cdot\frac{12}{21} = \frac{5}{14}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} P(F \mid E) &= \frac{5/14}{15/28} \\ &= \frac{5}{14}\cdot\frac{28}{15} \\ &= \boxed{\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

还有一个对称性解释：已知三只中恰有两只红，在三个位置中有两个位置为红；任一固定位置为红的概率自然为 $2/3$。

（3）前两只中至少有一只白球。

用对立事件“前两只都是红球”：

$$\begin{aligned} P(\text{至少一白}) &= 1 - P(RR) \\ &= 1 - \frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7} \\ &= 1 - \frac{5}{14} = \boxed{\frac{9}{14}}. \end{aligned}$$

（4）已知前两只颜色不同，第三只为红球。

前两只颜色不同意味着已经取走 1 红 1 白。袋中剩余

$$4 \text{ 红} + 2 \text{ 白} = 6 \text{ 只}.$$

所以

$$P(\text{第三只红} \mid \text{前两只异色}) = \frac{4}{6} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

关键在于条件信息已经唯一确定了剩余袋中两种颜色的数量，不必再区分先红后白还是先白后红。

第 23 题　全概率与 Bayes 反推来源

记 $D =$ “次品”，$G = \bar{D} =$ “正品”。三个生产线事件 M_1, M_2, M_3 两两互斥且覆盖全部产品，构成完备事件组。

已知

$$P(M_1) = 0.50, \quad P(M_2) = 0.30, \quad P(M_3) = 0.20,$$

$$P(D \mid M_1) = 0.01, \quad P(D \mid M_2) = 0.02, \quad P(D \mid M_3) = 0.05.$$

（1）抽到次品的概率。

由全概率公式

$$\begin{aligned} P(D) &= \sum_{i=1}^{3} P(M_i)P(D \mid M_i) \\ &= 0.50 \times 0.01 + 0.30 \times 0.02 + 0.20 \times 0.05 \\ &= 0.005 + 0.006 + 0.010 \\ &= \boxed{0.021}. \end{aligned}$$

（2）已知次品，来自 M_2 的概率。

由 Bayes 公式

$$\begin{aligned} P(M_2 \mid D) &= \frac{P(M_2)P(D \mid M_2)}{P(D)} \\ &= \frac{0.30 \times 0.02}{0.021} \\ &= \frac{0.006}{0.021} = \boxed{\frac{2}{7}}. \end{aligned}$$

（3）已知次品，来自 M_3 的概率。

$$\begin{aligned} P(M_3 \mid D) &= \frac{0.20 \times 0.05}{0.021} \\ &= \frac{0.010}{0.021} = \boxed{\frac{10}{21}}. \end{aligned}$$

虽然 M_3 只生产 20% 的产品，但其次品率最高，因此在已观察到“次品”后，它成为最可能的来源。

（4）已知正品，来自 M_1 的概率。

先计算各生产线的正品率：

$$P(G \mid M_1) = 0.99, \quad P(G \mid M_2) = 0.98, \quad P(G \mid M_3) = 0.95.$$

正品总概率也可直接用 $1 - P(D)$：

$$P(G) = 1 - 0.021 = 0.979.$$

因此

$$\begin{aligned} P(M_1 \mid G) &= \frac{P(M_1)P(G \mid M_1)}{P(G)} \\ &= \frac{0.50 \times 0.99}{0.979} \\ &= \boxed{\frac{495}{979} \approx 0.5056}. \end{aligned}$$

第 24 题　两两独立不推出相互独立

四个样本点等可能，每个概率均为 $1/4$。

(1) 写出事件并求概率。

$$A = \{HH, HT\}, \qquad P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2};$$

$$B = \{HH, TH\}, \qquad P(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2};$$

$$C = \{HH, TT\}, \qquad P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

(2) 证明两两独立。

先看 A 与 B:

$$A \cap B = \{HH\}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

而

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

故 A 与 B 独立。

同理

$$A \cap C = \{HH\}, \qquad P(A \cap C) = \frac{1}{4} = P(A)P(C),$$

$$B \cap C = \{HH\}, \qquad P(B \cap C) = \frac{1}{4} = P(B)P(C).$$

因此三者两两独立。

(3) 判断是否相互独立。

三事件交集为

$$A \cap B \cap C = \{HH\},$$

故

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}.$$

若三者相互独立，应满足

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

但

$$\frac{1}{4} \neq \frac{1}{8},$$

所以

$$\boxed{A, B, C \text{ 两两独立，但不相互独立。}}$$

这说明“相互独立”比“两两独立”要求更强。

（4）求并集概率。

逐个检查四个样本点：

- HH 属于 A, B, C；
- HT 属于 A；
- TH 属于 B；
- TT 属于 C。

因此

$$A \cup B \cup C = \Omega,$$

从而

$$\boxed{P(A \cup B \cup C) = 1}.$$

也可用三事件容斥公式复核：

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \\ &= \frac{3}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1. \end{aligned}$$

易错点清单与解题流程

4.1 六类高频错误

错误类型	错误表现	纠正方法
把有限当作等可能	只要样本点有限就使用 $\lvert A\rvert/\lvert\Omega\rvert$	明确说明基本结果为何等可能；不等可能时应按概率权重求和
遗漏顺序或重复计算	应用排列却写组合，或反之	问自己：交换所选对象的位置后，是否构成新的基本结果
混淆有放回与无放回	无放回仍把每次分母写成同一个数	无放回时分母逐次减 1，分子按已取走的颜色变化
颠倒条件方向	把 $P(A \mid B)$ 当作 $P(B \mid A)$	每次先用中文读出“在谁发生的条件下，求谁”
漏掉全概率分母	Bayes 公式只写先验乘似然	分母必须把所有可能原因产生同一证据的路径全部相加
混淆互斥与独立	认为“没有交集”就是“互不影响”	正概率互斥事件一定不独立；独立用乘积公式判断

4.2 标准解题流程

遇到概率题时依次回答六个问题

1. **试验是什么？**一次结果应描述到什么程度?
2. **样本空间是什么？**基本结果是否有限、是否等可能?
3. **事件是什么？**用集合或清晰语言定义 A, B, C。
4. **是否出现条件信息？**若出现“已知”“在……条件下”，立即考虑条件概率。
5. **是否存在来源划分？**若同一结果可能由多种互斥原因产生，先用全概率；若观察结果后反推原因，用 Bayes。
6. **是否可以利用对立、对称或独立？**“至少一个”常用对立；固定位置常用对称；独立时交集可化为乘积。

公开资料来源

参考文献

[1] J. Orloff and J. French Kamrin, *Conditional Probability, Independence and Bayes' Theorem*, MIT OpenCourseWare 18.05, Spring 2022.
https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/

[2] MIT OpenCourseWare, *Class Exam 1 Review Problems and Solutions*, 18.05 Introduction to Probability and Statistics, Spring 2022.
https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/

[3] J. Tsitsiklis and P. Jaillet, *Introduction to Probability, Part I: The Fundamentals*, MIT OpenCourseWare RES.6-012, Spring 2018.
https://ocw.mit.edu/courses/res-6-012-introduction-to-probability-spring-2018/

[4] J. Blitzstein, *Statistics 110: Probability*, Harvard University.
https://stat110.hsites.harvard.edu/

[5] OpenStax, *Principles of Data Science, Section 3.4 Probability Theory.*
https://openstax.org/books/principles-data-science/pages/3-4-probability-theory

[6] C. M. Grinstead and J. L. Snell, *Introduction to Probability*, Dartmouth College open text.
https://math.dartmouth.edu/~prob/prob/prob.pdf

[7] University of Connecticut Probability OER, *Conditional Probability.*
https://probability.oer.math.uconn.edu/

[8] Cambridge University Press, *Conditional Probability* (open chapter material).
https://www.cambridge.org/

[9] NIST/SEMATECH, *e-Handbook of Statistical Methods.*
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/

说明

以上资料用于定义、公式、典型模型与命题结构的交叉核验。本讲义中的中文表述、数据设置、题目组合、解答步骤和版式均为重新编写；如用于正式教学，可在授课前按本校符号习惯调整排列组合记号。